Alma Mater Studiorum · Università di Bologna

Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi"
Corso di Laurea in Fisica

TITOLO TESI

Relatore:
Prof./Dott. Emanuele Latini

Presentata da:
Simone Valigi

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1 Elementi di geometria differenziale **2**
1.1 Varietà topologiche e varietà lisce 2
1.2 Derivazioni, spazio tangente 4
1.3 Fibrati vettoriali: fibrati tangente e cotangente 7

2 Elementi di calcolo tensoriale **11**
2.1 Tensori 11
2.2 Tensori e pseudo-simmetrie 12
2.3 Prodotto tensore 13
2.4 Fibrati tensoriali 16
2.5 Forme differenziali 17

3 Geometria di contatto **19**

4 Termodinamica **20**

Capitolo 1

Elementi di geometria differenziale

In questo capitolo si introducono le fondamenta concettuali della geometria differenziale per la trattazione della geometria di contatto e la sua applicazione alla termodinamica.

1.1 Varietà topologiche e varietà lisce

Si consideri la struttura di topologia τ come collezione di sottoinsiemi, detti *aperti*, di un insieme X, detto *supporto della topologia*. Questa collezione, per essere una topologia, è formata dal supporto, dal vuoto e dagli aperti; dovrà contenere l'unione arbitraria di aperti e l'intersezione *finita* di aperti. La coppia (X, τ) è detta *spazio topologico*.

L'idea di una topologia e degli aperti è quella di fornire una nozione più spendibile di distanza e distinguibilità tra oggetti di un insieme.

Notare come la nozione di una topologia contiene la definizione assiomatica di aperto che non è una caratteristica intrinseca di un insieme. Inoltre, un'ipotetica descrizione di una specifica topologia dovrebbe comprendere tutti gli aperti che la compongono: risulta immediato che se l'insieme ne contiene "molti" o infiniti, questa descrizione diventa difficoltosa o impossibile.

Da ciò si introduce la nozione di *base per una topologia*: l'idea è quella di trovare una sotto-collezione β che garantisca che per ogni aperto e per ogni elemento dell'aperto di τ, esista un aperto di β che contenga il punto (l'elemento dell'aperto) e sia contenuto nell'aperto generico della topologia. Esiste un metodo che verifica e garantisce che una sotto-collezione sia di fatto una base di una topologia: il supporto deve essere dato dall'unione di tutti gli elementi della sotto-collezione candidata e, per ogni coppia di aperti e un punto nella loro intersezione, esiste un elemento della base che contenga il punto.

Definita una base, definiamo uno spazio topologico *secondo numerabile* se esiste una base per la topologia che sia numerabile. Oltre a ciò, vogliamo dotarci di una *nozione di separabilità* tra punti: diciamo che uno spazio topologico è *di Hausdorff* o *separato* se la

scelta della topologia fornisce la capacità di distinguere *topologicamente* punti distinti. Più formalmente, se per ogni coppia di elementi dello spazio possiamo trovare una coppia di aperti *disgiunti* associati rispettivamente ai due punti.

Si cerca ora di formalizzare la nozione di "somiglianza" locale allo spazio euclideo $(\mathbb{R}^n, \langle\cdot,\cdot\rangle_e)$, dove $\langle\cdot,\cdot\rangle_e$ è la metrica euclidea standard. Si prenda la nozione di continuità per funzioni su spazi topologici emulando quella dell'analisi matematica: $f : X_1 \to X_2$ è continua in $x \in X_1$ se, per ogni intorno U_2 di $f(x)$, (i.e. un aperto contenente $f(x)$) esiste un aperto $U_1 \in X_1$ tale che $f(U_1) \subset U_2$. Da ciò si può formalizzare l'equivalenza topologica tra insiemi tramite omeomorfismi.

Definizione 1.1.1. *Dati due spazi topologici X e Y, si dicono* ***omeomorfi*** *se esiste una funzione tra essi che sia $\mathcal{C}^0$ (nel senso definito sopra), biettiva e con inversa $\mathcal{C}^0$. La funzione così definita è detta* ***omeomorfismo****.*

Definizione 1.1.2 (Spazio localmente Euclideo)**.** *Sia M spazio topologico, esso è detto* ***localmente euclideo*** *di dimensione n, se $\forall p \in M$, $\exists U$ intorno di p omeomorfo a un aperto di $\mathbb{R}^n$.*

Definizione 1.1.3. *La coppia (U, φ), con φ l'omeomorfismo $M \to \mathbb{R}^n$, è detta* ***carta*** *(di coordinate). Se $\varphi(p) = 0$, si dice che la carta è centrata in p.*

Si può, finalmente, dare la definizione di varietà topologica.

Definizione 1.1.4 (Varietà topologica)**.** *Sia $\mathcal{M}$ uno spazio topologico. $\mathcal{M}$ si dice* ***varietà topologica*** *se è: di Hausdorff, secondo numerabile e localmente euclideo.*

Alcuni esempi che possiedono la struttura di varietà topologica sono la sfera S^n immersa in $\mathbb{R}^{n+1}$ e lo spazio proiettivo $\mathbb{RP}^n$ (insieme delle rette passanti per l'origine in $\mathbb{R}^{n+1}$).

Si prova ora a dare un'idea di funzione liscia: si potrebbe ingenuamente definire $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ *liscia* in $p \in \mathcal{M}$ se

$$\hat{f}_\varphi \coloneqq f \circ \varphi^{-1} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

è liscia in $\hat{p} = \varphi(p)$. Questa definizione dipende però troppo dalla scelta della carta di coordinate. La funzione composta tra un omeomorfismo e l'inverso di un altro potrebbe non "agire bene" nell'intersezione dei due aperti che questi omeomorfismi rendono localmente euclidei.

Per ovviare a questa dipendenza si introducono gli *atlanti*.

Definizione 1.1.5. *Un* ***diffeomorfismo*** *è una mappa $U \subset \mathbb{R}^n \to V \subset \mathbb{R}^m$ liscia, biettiva e con inversa liscia.*

Due carte di coordinate (U_i, φ_i) e (U_j, φ_j) si dicono $\mathcal{C}^\infty$-*compatibili* se $U_{ij} = U_i \bigcap U_j = \emptyset$ o se la *mappa di transizione* φ_{ij} è un diffeomorfismo, dove la mappa di transizione è la mappa composta

$$\varphi_{ij} \coloneqq \varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_{ij}) \to \varphi_j(U_{ij})$$

Definizione 1.1.6. *Si definisce* ***atlante*** *A per una varietà topologica $\mathcal{M}$ una collezione di carte $\mathcal{C}^\infty$-compatibili che ricopre $\mathcal{M}$.*
Se non esiste un atlante più generale relativo alla stessa varietà topologica, allora A sarà massimale ($A = A^{max}$) e verrà detto ***struttura liscia****.*

La struttura di atlante, verificata tramite la regolarità delle funzioni di transizione, rimuove l'ambiguità della definizione di funzione liscia su $\mathcal{M}$: f sarà liscia se le sue composizioni con le inverse degli omeomorfismi dell'atlante sono tutte lisce.

Adesso si ha tutto ciò che serve per definire le varietà lisce.

Definizione 1.1.7 (Varietà lisce)**.** *Data $\mathcal{M}$ varietà topologica dotata di un atlante massimale, allora $\mathcal{M}$ è detta* ***varietà liscia*** *o* ***differenziabile****.*

Allora risulta immediato che una funzione su $\mathcal{M}$ sarà liscia se, per ogni carta dell'atlante massimale, vale che $f \circ \varphi^{-1}$ è liscia. In realtà, un lemma garantisce che questa verifica effettuata per una qualsiasi scelta di un sotto-atlante numerabile del massimale garantisce la struttura di varietà liscia.

Con questa struttura si può generalizzare l'idea di regolarità anche a funzioni tra varietà: siano $\mathcal{M}$ e $\mathcal{N}$ varietà lisce e $F : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$, con atlanti rispettivamente (U_i, φ_i) e (V_j, ψ_j); F è liscia se, la composizione di una carta con F e con l'inversa della carta dell'altra varietà è liscia. L'idea è quella di verificare la regolarità da $\mathbb{R}^m$ a $\mathbb{R}^n$, richiesta ben definita, passando tra le due varietà tramite F e gli omeomorfismi che rendono le varietà localmente euclidee.

Inoltre, se F è un diffeomorfismo tra $\mathcal{M}$ e $\mathcal{N}$, si dice che le varietà sono *diffeomorfe*.

1.2 Derivazioni, spazio tangente

Ci si concentri, ora, sulle derivate rispetto alle coordinate della carta e la relazione con i vettori tangenti ad una varietà differenziabile. Si mostra come compongono una base per la struttura fondamentale di spazio tangente ad una varietà.

Si consideri $\mathbb{R}^n$ dotato di base canonica $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^n$ e origine; si definisce lo *spazio dei vettori applicati al punto $p \in \mathbb{R}^n$*, chiamato $\mathbb{R}^n_p$: il suo generico elemento sarà il vettore $\mathbf{v}_p = \sum_i^n v_i \mathbf{e}_i$ applicato in p.

Definizione 1.2.1. *Si definisce* ***derivazione*** *al punto p una mappa <u>lineare</u> $X_p : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}$ tale che*

$$X_p \cdot (fg) = f(p) X_p \cdot g + g(p) X_p \cdot f \qquad \text{Formula di Leibniz}$$

Proprietà 1.2.2. Proprietà delle derivazioni:

- $f = \text{cost.} \quad \Longrightarrow \quad X_p \cdot f = 0$

  Dimostrazione. Sia $f = 1$, dalla Formula di Leibniz si ottiene

  $$X_p \cdot f = X_p \cdot (f^2) = 2f(p)X_p \cdot f = 2X_p \cdot f \quad \Longrightarrow \quad X_p \cdot f = 0$$

  □

- $f(p) = g(p) = 0 \quad \Longrightarrow \quad X_p \cdot (fg) = 0$

Definizione 1.2.3. *Si dice* ***spazio tangente*** $T_p\mathbb{R}^n$ *ad un punto* $p \in \mathbb{R}^n$*, lo spazio di tutte le derivazioni in* p *di funzioni lisce su* $\mathbb{R}^n$*.*

Proposizione 1.2.4. $T_p\mathbb{R}^n$ *è uno spazio vettoriale ed è isomorfo a* $\mathbb{R}^n$*:*

$$T_p\mathbb{R}^n \sim \mathbb{R}^n$$

Corollario 1.2.5. $\{\partial_i|_p\}$ è una base per $T_p\mathbb{R}^n$.

Si può quindi fornire una definizione di spazio vettoriale "alternativa" a quella standard: un campo vettoriale liscio X su $U \in \mathbb{R}^n$ una funzione $p \in U \to X_p \in T_p\mathbb{R}^n$, ogni elemento è rappresentabile da $X = a^i(\mathbf{x})\partial_i$. In particolare vale che:

$$\forall p \in U, \quad (X \cdot f)(p) = X_p \cdot f = a^i(p)\ \partial_i|_p f$$

Risulta immediata la generalizzazione della derivazione alle varietà.

Definizione 1.2.6. *Una mappa lineare* $X_p : \mathcal{C}^\infty \to \mathbb{R}$*, detta* $X_p \cdot f$ *che soddisfi la Formula di Leibniz, è chiamata* ***derivazione*** *in* p*.*

Proviamo ora a dare una formulazione più geometrica della struttura descritta finora.

Definizione 1.2.7. *Supponiamo* $F : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$*, allora* $\forall p \in \mathcal{M}$ *essa induce la mappa* $F_* : T_p\mathcal{M} \to T_{F(p)}\mathcal{N}$ *chiamata* ***push forward*** *di* F*, tramite*

$$(F_*X_p)_{F(p)} \cdot f \coloneqq X_p \cdot (f \circ F) \tag{1.1}$$

In pratica il push forward è una funzione che prende una relazione tra varietà e la sposta ad una relazione tra gli spazi tangenti relativi. É una sorta di differenziale di una funzione tra varietà, può essere compresa pensando che fin'ora si è pensato agli spazi tangenti come a *span* di derivate; infatti, occasionalmente sarà utile esprimerla come dF_p o $F_*|_p$.

Proprietà 1.2.8. Proprietà del push forward:

- $(G \circ F)_* = G_* \circ F_*$
- F diffeomorfismo $\implies$ F_* isomorfismo

Lemma 1.2.9. *Se $f, g \in \mathcal{C}^\infty(\mathcal{M})$ coincidono su un qualche intorno U di $p \in \mathcal{M}$, allora*

$$X_p \cdot f = X_p \cdot g$$

Nonostante la struttura di spazio tangente sia definita localmente tramite il punto sulla varietà scelto, anche una definizione globale porta con sé una problematica: la definizione di una derivazione in un punto non dovrebbe dipendere dalla forma in un altro. Il lemma ci viene in aiuto: funzioni differenti globalmente ma coincidenti su un intorno del punto garantiscono lo stesso vettore tangente. Quindi, la definizione globale di derivazione con funzioni su varietà risulta locale.

Proviamo ora a dare una rappresentazione delle derivazioni nella carta scelta: data la carta φ per $\mathcal{M}$, abbiamo $\{\partial_i|_{\hat{p}}\}$ base canonica per $T_{\hat{p}}\mathbb{R}^n$. Sapendo che φ è un diffeomorfismo, la seconda proprietà del push forward garantisce che φ_* è un isomorfismo, il che garantisce che $T_{\hat{p}}\mathbb{R}^n \sim T_p\mathcal{M}$, $\forall p \in V$. Finalmente abbiamo una base per $T_p\mathcal{M}$, definita come

$$\partial_i|_p \coloneqq (\varphi^{-1})_* \, \partial_i|_{\hat{p}} \tag{1.2}$$

Rimane però una definizione molto astratta; vediamo però come eseguire il push forward di questa base.

Dimostrazione. Siano (U, φ) e (V, ψ) carte rispettivamente per $\mathcal{M}$ e $\mathcal{N}$ e siano le coordinate $\hat{p} = \varphi(p) = x^i$ e $\hat{q} = \psi(q) = z^j$. Sia $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathcal{N})$

$$\begin{aligned}
(F_*(\partial_{x^i}|_p))f &= (\partial_{x^i}|_p)(F \circ f) \\
\text{passando alle coordinate } \hat{p} \text{ nello spazio euclideo} &= (\partial_{x^i}|_{\hat{p}})(f \circ F \circ \varphi^{-1}) \\
\text{inseriamo un'identità} &= (\partial_{x^i}|_{\hat{p}})(\underbrace{f \circ \psi^{-1}}_{\hat{f}} \circ \underbrace{\psi \circ F \circ \varphi^{-1}}_{\hat{F}}) \\
&= (\partial_{x^i}|_{\hat{p}})(\hat{f} \circ \hat{F}) \\
\text{regola della catena} &= (\partial_{z^j} \hat{f})(\hat{F}(p)) \cdot \frac{\partial \hat{F}^j}{\partial x^i}(\hat{p}) \\
&= \partial_{z^j}|_{F(p)} f \cdot \frac{\partial \hat{F}^j}{\partial x^i}(\hat{p})
\end{aligned}$$

$$\implies \quad (F_*(\partial_{x^i}|_p))f = \partial_{z^j}|_{F(p)} f \cdot \frac{\partial \hat{F}^j}{\partial x^i}(\hat{p}) \tag{1.3}$$

□

Da questo collegamento con le derivate parziali rispetto alle coordinate, si vede che abbiamo una base ovvia per $T_p\mathcal{M}$:

$$X_p = a^i \, \partial_i|_p = a^i \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p \tag{1.4}$$

Ora, data una curva liscia (mappa liscia $\gamma : J \subset \mathbb{R} \to \mathcal{M}$), possiamo trovare un vettore tangente a $p_0 = \gamma(t_0)$, detto $\dot{\gamma}^i(t_0) \, \partial_i|_{p_0}$. Vediamo come fare: presa $f(\gamma(t))$ con f liscia su $\mathcal{M}$ e una carta contenente $\gamma(t_0)$

$$\begin{aligned}
\left. \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(f \circ \gamma) \right|_{t_0} &= (\gamma_* \, \partial_t|_{t_0}) f = \\
&= \left. \frac{\partial}{\partial t}(f \circ \gamma) \right|_{t_0} = \\
&= \left. \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\underbrace{f \circ \varphi^{-1}}_{\hat{f}} \circ \underbrace{\varphi \circ \gamma}_{\hat{\gamma}}) \right|_{t_0} = \\
&= \left. \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\hat{f}(\hat{\gamma}(t))] \right|_{t_0}
\end{aligned}$$

$$\implies \quad \dot{\gamma}^i(t_0) \, \partial_i|_{\hat{\gamma}(t_0)} \, \hat{f} = \dot{\gamma}^i(t_0) \, \partial_i|_{\gamma(t_0)} \, f \tag{1.5}$$

Un lemma chiarisce la natura geometrica dei vettori tangenti:

Lemma 1.2.10. *Sia $p \in \mathcal{M}$, allora ogni $X_p \in T_p\mathcal{M}$ è tangente a qualche curva γ in $\mathcal{M}$.*

1.3 Fibrati vettoriali: fibrati tangente e cotangente

Vogliamo estendere la nozione di campo vettoriale su $\mathbb{R}^n$ a una varietà differenziabile generica $\mathcal{M}$ ovvero una mappa liscia che prenda un qualsiasi elemento $p \in \mathcal{M}$ e restituisca un elemento di $T_p\mathcal{M}$. Possiamo realizzarlo tramite la nozione di *fibrato vettoriale*. L'idea di fondo è che la varietà in esame può avere globalmente una geometria "strana", ma localmente è appiattibile in un intorno.

Definizione 1.3.1. *Siano $\mathcal{M}$ e $\mathcal{E}$ varietà differenziabili e sia $\pi : \mathcal{E} \to \mathcal{M}$ una mappa suriettiva liscia. Se:*

- $\mathcal{E}_p \coloneqq \pi^{-1}(p)$, *detta* ***fibra*** *su p, è uno spazio vettoriale reale k-dimensionale*
- $\forall p \in \mathcal{M}, \quad \exists U$ *intorno di p e il diffeomorfismo* $\Phi : \mathcal{E}_U \coloneqq \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^k$

tale che (1) $\Phi|_{\pi^{-1}(p)} : \mathcal{E}_p \to \{p\} \times \mathbb{R}^k \sim \mathbb{R}^k$ *è isomorfismo lineare e* (2) $pr_1 \circ \Phi = \pi$, *dove* pr_1 *è detta proiezione sul primo fattore, definita come* $(a, b) \mapsto a$. *La funzione* Φ *così definita, è detta* ***trivializzazione locale****; l'insieme di oggetti* $(\mathcal{E}, \mathcal{M}, \pi, \{(U, \Phi)\})$ *è detto* ***fibrato vettoriale*** *liscio di rango* k.

$\{p\} \times \mathbb{R}^k$ è lo spazio vettoriale, banalmente, dato dal prodotto cartesiano tra il punto p e $\mathbb{R}^k$, quindi Φ prende tutte le *fibre* $(\pi^{-1}(U))$ che stanno su una piccola parte (U) della varietà e la mappa in una zona più semplificata mantenendo l'etichetta su U. Poi, pr_1 manda tutti questi vettori in $\mathcal{M}$. Notare come l'emergere dell'isomorfismo tra $\{p\} \times \mathbb{R}^k$ e $\mathbb{R}^k$ è immediato: intuitivamente, fissando p non aggiungiamo alcuna dimensione alla natura di spazio vettoriale di $\mathcal{E}_p$.

Definizione 1.3.2. *Una* ***sezione*** *locale di un fibrato vettoriale è una mappa liscia* $\sigma : U \subset \mathcal{M} \to \mathcal{E}$ *tale che* $\pi \circ \sigma = \mathrm{id}_U$. *Se* $U = \mathcal{M}$ *viene detta sezione* ***globale*** $\Gamma(\mathcal{E})$.
Un set di sezioni locali (globali) $\{\sigma_1, \ldots, \sigma_k\}$ *è detto* ***riferimento*** *locale (globale) se* $\forall p \in U$ *(o* $\mathcal{M}$*) esso è una base per* $\mathcal{E}_p$.

Ingenuamente si potrebbe pensare che σ sia l'inversa di π: la controimmagine di π è definita come $\mathcal{E}_p$ che è uno spazio vettoriale, la *fibra* appunto, per cui ad ogni p viene associato un set di vettori; σ invece restituisce un unico vettore. In pratica $\sigma(p) \in \pi^{-1}(p)$.

Definizione 1.3.3. *Si definisce* ***fibrato tangente*** $T\mathcal{M}$ *l'unione disgiunta degli spazi tangenti ad ogni punto della varietà:*

$$T\mathcal{M} \coloneqq \bigsqcup_p T_p\mathcal{M} \tag{1.6}$$

Nota: L'unione disgiunta è un unione che tiene conto della provenienza degli elementi dell'insieme risultante, quindi distingue elementi coincidenti ma provenienti da insiemi diversi. É definita rispetto all'unione standard come

$$\bigsqcup_i A_i \coloneqq \bigcup_i (A_i \times \{i\})$$

Il fibrato tangente, quindi, ha la struttura di fibrato vettoriale e di varietà liscia.

Definizione 1.3.4. *Un* ***campo vettoriale*** *liscio è una sezione di* $T\mathcal{M}$, *chiamata* $\Gamma(\mathcal{E}) = \mathcal{X}(\mathcal{M})$.

Lemma 1.3.5. *Per qualsiasi scelta della carta di coordinate, le funzioni che compongono* $X \in \mathcal{X}(\mathcal{M})$ *sono lisce. Inoltre, per una qualsiasi* $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathcal{M})$, *un campo vettoriale definisce la mappa liscia* $X \cdot f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ *definita come*

$$(X \cdot f)(p) = X_p \cdot f \tag{1.7}$$

Abbiamo visto come $T_p\mathcal{M}$ è uno spazio vettoriale, per cui possiamo prenderne il duale $T_p^*\mathcal{M}$ definito come lo spazio di tutti i funzionali lineari a valori nel campo:

$$\omega_p : T_p\mathcal{M} \to \mathbb{K} = \mathbb{R}$$

Definizione 1.3.6. *Chiameremo* ***spazio cotangente*** *lo spazio duale $T_p^*\mathcal{M}$ dello spazio tangente ad una varietà differenziabile. I suoi elementi ω_p si chiameranno* ***vettori cotangenti*** *o* ***covettori****.*

Si consideri, quindi, la base $\{\partial_i|_p\}$ di $T_p\mathcal{M}$: chiameremo $\{\mathrm{d}x^i|_p\}$. Grazie a ciò, gli elementi di $T_p^*\mathcal{M}$ saranno espressi secondo $\omega_p = \omega_i \, \mathrm{d}x^i|_p$; inoltre, dovrà essere che

$$\mathrm{d}x^i\big|_p (\partial_j|_p) = \delta^i_j \qquad \Longrightarrow \qquad \omega_i = \omega_p(\partial_j|_p) \tag{1.8}$$

Ora si prova a dare un'interpretazione geometrica della nozione di covettore. Si veda il manuale *Gravitation, Chapter 2, Foundations of Special Relativity - Misner, Thorne, Wheeler*: si può pensare ad un covettore come ad un fascio di iperpiani ortogonali al vettore relativo, più "fitti" quanto maggiore è il valore del numero reale quando vengono applicati ad un vettore tangente; in particolare, gli autori usano l'idea di una campana associata ad ogni iperpiano che suona ogni volta che il vettore in input della forma differenziale ne attraversa uno.

Definizione 1.3.7. *Si definisce* ***fibrato cotangente*** *$T^*\mathcal{M}$ l'unione disgiunta degli spazi cotangenti ad ogni punto della varietà:*

$$T^*\mathcal{M} \coloneqq \bigsqcup_p T_p^*\mathcal{M} \tag{1.9}$$

Proposizione 1.3.8. *$T^*\mathcal{M}$ possiede la caratteristica di fibrato vettoriale di rango n su $\mathcal{M}$*

Definizione 1.3.9. *Si definiscono* ***campi covettoriali*** *o* ***1-forme differenziali*** *le sezioni lisce $\Gamma(T^*\mathcal{M})$ di $T^*\mathcal{M}$. L'insieme di campi covettoriali è rappresentato da $\Omega^1(\mathcal{M})$. Dato un campo covettoriale ω_p e una funzione liscia f, allora $f\omega$ è anch'esso un campo covettoriale definito immediatamente tramite*

$$(f\omega)_p = f(p)\omega_p \tag{1.10}$$

Lemma 1.3.10. *Sia $\omega \in \Omega^1(\mathcal{M})$, allora*

- *in qualsiasi carta di $\mathcal{M}$ e nella base di coordinate per $T_p^*\mathcal{M}$, scriveremo $\omega \coloneqq \omega_i \, \mathrm{d}x^i$; le componenti ω_i della rappresentazione in coordinate di ω sono funzioni lisce*
- *dato un campo vettoriale liscio X, vale che $\omega(X)(p) = \omega_p(X_p)$*

Data una funzione liscia, si può definire un campo *covettoriale* liscio $\mathrm{d}f$, detto *differenziale* di f, definito tale che

$$\mathrm{d}f_p(X_p) = X_p \cdot f \tag{1.11}$$

Scelta una carta,

$$\mathrm{d}f_p(\partial_i|_p) = (\partial_i f)(p) \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{d}f = \partial_i f \, \mathrm{d}x^i \tag{1.12}$$

Nota: per costruzione, $\mathrm{d}f$ è una mappa liscia $\mathcal{M} \to T^*\mathcal{M}$

Si enuncia, adesso, la versione duale del push forward:

Definizione 1.3.11. *Data la funzione tra varietà $F : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ liscia, si definisce* ***pull back*** *di F, come*

$$F^* : T^*_{F(p)}\mathcal{N} \to T^*_p\mathcal{M}$$

tale che

$$(F^*\omega_{F(p)})(X_p) = \omega_{F(p)}(F_*X_p) \tag{1.13}$$

Nota: se $F : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ è, come al solito, una mappa liscia e $\omega \in \Omega^1(\mathcal{N})$, allora

$$F^*\omega \in \Omega^1(\mathcal{M}) \tag{1.14}$$

Proprietà 1.3.12. Sia $F : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ mappa liscia, $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathcal{M})$ e $\omega \in \Omega^1(\mathcal{N})$. Allora:

1. $F^* \, \mathrm{d}f = \mathrm{d}(f \circ F)$
2. $F^*(f\omega) = (f \circ F)F^*\omega$

Capitolo 2

Elementi di calcolo tensoriale

Avendo appurato le strutture di varietà e fibrati tangenti e cotangenti, si può introdurre il formalismo che tratterà le grandezze.

2.1 Tensori

Si introducono i tensori come funzionali multilineari (lineari su tutte le entrate) su uno spazio vettoriale e sul suo duale.

Definizione 2.1.1. [1] *Sia* $\mathbb{V}$ *spazio vettoriale reale finito-dimensionale, allora:*

- *un* ***tensore covariante*** *di* ***rango*** k *è una mappa multilineare* $\tau : \underbrace{\mathbb{V} \times \cdots \times \mathbb{V}}_{k-\text{volte}} \longrightarrow \mathbb{R}$, *l'insieme di tutti i tensori covarianti è indicato da* $T^k\mathbb{V}$;
- *un* ***tensore controvariante*** *di* ***rango*** p *è una mappa multilineare* $Y : \underbrace{\mathbb{V}^* \times \cdots \times \mathbb{V}^*}_{p-\text{volte}} \longrightarrow \mathbb{R}$, *l'insieme di tutti i tensori controvarianti è indicato da* $T_p\mathbb{V}$;
- *un* ***tensore misto*** *di* ***rango*** (k, p) *è una mappa multilineare* $F : \underbrace{\mathbb{V} \times \cdots \times \mathbb{V}}_{k-\text{volte}} \times \underbrace{\mathbb{V}^* \times \cdots \times \mathbb{V}^*}_{p-\text{volte}} \longrightarrow \mathbb{R}$, *l'insieme di tutti i tensori misti è indicato da* $T^k_p\mathbb{V}$.

Notare che $T^k\mathbb{V}, T^k\mathbb{V}$ e $T^k_p\mathbb{V}$ possono essere dotati della struttura di spazio vettoriale reale. Facciamo un esempio per chiarire: siano $\alpha, \beta \in \mathbb{V}^*$, definiamo $\tau_{\alpha,\beta} : \mathbb{V} \times \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{R}$

[1] in questa definizione si farà uso della notazione "$\mathbb{V} \times \cdots \times \mathbb{V}$" sottolineata dalla graffa che esprime il numero (k) di spazi moltiplicati cartesianamente, solo per chiarire esplicitamente l'idea di prodotto cartesiano ripetuto tante volte quanto il rango del tensore; da qui in avanti verrà usata la notazione più stringata $\bigtimes^k \mathbb{V}$

tale che $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) \mapsto \alpha(\mathbf{v}_1)\beta(\mathbf{v}_2)$, allora ovviamente $\tau_{\alpha,\beta} \in T^2\mathbb{V}$. Inoltre, dato $a \in \mathbb{R}$, avremo che sarà ovviamente multilineare:

$$a\tau_{\alpha,\beta} = \tau_{a\alpha,\beta} = \tau_{\alpha,a\beta} \qquad \begin{cases} \tau_{\alpha+\alpha',\beta} = \tau_{\alpha,\beta} + \tau_{\alpha',\beta} \\ \tau_{\alpha,\beta+\beta'} = \tau_{\alpha,\beta} + \tau_{\alpha,\beta'} \end{cases} \tag{2.1}$$

Siano, ora, $\tau \in T^k\mathbb{V}$ e $\rho \in T^m\mathbb{V}$; definiamo un elemento di $T^{k+m}\mathbb{V}$ come

$$(\tau \otimes \rho)(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{k+m}) = \tau(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)\rho(\mathbf{v}_{k+1}, \ldots, \mathbf{v}_m)$$

da cui è immediato vedere che il **prodotto tensore** è *associativo*: $(\tau\otimes\rho)\otimes\sigma = \tau\otimes(\rho\otimes\sigma)$.

2.2 Tensori e pseudo-simmetrie

Prendiamo ora in considerazione una classe molto importante di tensori: sia $\sigma \in S_k$ una permutazione di k oggetti e $\mathrm{sgn}(\sigma)$ il segno della permutazione;

Definizione 2.2.1. *$\rho \in T^k\mathbb{V}$ è detto **simmetrico** se*

$$\rho(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k) = \rho(\sigma(\mathbf{v}_1), \ldots, \sigma(\mathbf{v}_k)),$$

oppure, se

$$\rho(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k) = \mathrm{sgn}(\sigma)\rho(\sigma(\mathbf{v}_1), \ldots, \sigma(\mathbf{v}_k))$$

*sarà detto **a simmetria alterna**. Gli insiemi di tensori simmetrici e a simmetria alterna saranno rispettivamente indicati da $\Sigma^k\mathbb{R}$ e $\Lambda^k\mathbb{V}$.*

Dato un generico tensore covariante $\rho \in T^k\mathbb{V}$, esistono due mappe per ottenerne uno simmetrico o alternante simmetrico:

$$\mathrm{Symm} : T^k\mathbb{V} \longrightarrow \Sigma^k\mathbb{R}, \qquad \mathrm{Symm}(\rho)(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k) = \frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in S_k} \rho(\sigma(\mathbf{v}_1), \ldots, \sigma(\mathbf{v}_k)) \tag{2.2}$$

$$\mathrm{Alt} : T^k\mathbb{V} \longrightarrow \Lambda^k\mathbb{V}, \qquad \mathrm{Alt}(\rho)(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k) = \frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in S_k} \mathrm{sgn}(\sigma)\rho(\sigma(\mathbf{v}_1), \ldots, \sigma(\mathbf{v}_k)) \tag{2.3}$$

Definizione 2.2.2. *Dati due tensori a simmetria alterna $\tau \in \Lambda^k\mathbb{V}$ e $\rho \in \Lambda^m\mathbb{V}$, possiamo definire il **prodotto wedge** come*

$$\tau \wedge \rho = \frac{(k+m)!}{k!\, m!}\,\mathrm{Alt}(\tau \otimes \rho) \tag{2.4}$$

Sostituendo la definizione di $\mathrm{Alt}(\tau \otimes \rho)$:

$$\tau \wedge \rho = \frac{1}{k!\, m!}\sum_{\sigma\in S_k} \mathrm{sgn}(\sigma)\ \tau(\sigma(\mathbf{v}_1), \ldots, \sigma(\mathbf{v}_k))\ \rho(\sigma(\mathbf{v}_{k+1}), \ldots, \sigma(\mathbf{v}_{k+m}))$$

Proprietà 2.2.3. Dati ρ, τ, π rispettivamente $\in \Lambda^{k_\rho, k_\tau, k_\pi}\mathbb{V}$, valgono:

- associativa $\qquad (\rho \wedge \tau) \wedge \pi = \rho \wedge (\tau \wedge \pi)$
- pseudo-simmetria $\qquad \tau \wedge \rho = (-1)^{km}(\rho \wedge \tau)$

Si enunciano, ora, una serie di risultati che specificano le caratteristiche dei tensori e gli insiemi di cui essi fanno parte.

Proposizione 2.2.4. *Siano* $\{\mathbf{b}_i\}$ *e* $\{\boldsymbol{\beta}_i\}$ *basi duali rispettivamente per* $\mathbf{V}$ *e* $\mathbf{V}^*$*:*

- *allora il set di tutti i tensori covarianti di rango* k *della forma* $\boldsymbol{\beta}^{i_1} \otimes \cdots \otimes \boldsymbol{\beta}^{i_k}$ *forma una base per* $T^k\mathbb{V}$*;*
- *l'insieme* $\{\boldsymbol{\beta}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{\beta}_{i_k}\}$*, con* $i_1 < i_2 < \cdots < i_k$*, è base per* $\Lambda^k\mathbb{V}$

Potrà essere utile scrivere un elemento di $\Lambda^k\mathbb{V}$ come

$$\omega = \frac{1}{k!}\omega_{i_1,\ldots,i_k}\boldsymbol{\beta}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{\beta}_{i_k}$$

in cui non è più importante l'ordinamento degli indici richiesto alla proposizione precedente, a causa del quale compare il fattore $1/k!$ e i coefficienti $\omega_{i_1,\ldots,i_k}$ sono completamente *antisimmetrici*. La struttura che abbiamo dato fin'ora di tensori simmetrici e simmetrici alternanti è una generalizzazione delle matrici simmetriche e antisimmetriche.

Consideriamo ora un esempio per chiarire: sia $\Lambda^2\mathbb{R}^3$ con $\{\mathbf{e}_i\}$ base canonica e $\{\boldsymbol{\epsilon}^j\}$ base duale. Sia $\omega \in \Lambda^2\mathbb{R}^3$

$$\omega = \omega_{12}\boldsymbol{\epsilon}^1 \wedge \boldsymbol{\epsilon}^2 + \omega_{13}\boldsymbol{\epsilon}^1 \wedge \boldsymbol{\epsilon}^3 + \omega_{23}\boldsymbol{\epsilon}^2 \wedge \boldsymbol{\epsilon}^3$$

ora usiamo l'antisimmetria dei coefficienti ω_{ij}:

$$\omega_{ij} = -\omega_{ji} \qquad \Longrightarrow \qquad \omega = \frac{1}{2}\omega_{ij}\boldsymbol{\epsilon}^i \wedge \boldsymbol{\epsilon}^j$$

inoltre,

$$\omega(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = 2\omega_{12}\,\mathrm{Alt}(\boldsymbol{\epsilon}^1 \otimes \boldsymbol{\epsilon}^2)(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = \omega_{12}$$

2.3 Prodotto tensore

Dato l'esempio della sezione precedente, si potrebbe pensare di poter scrivere

$$T^k\mathbb{V} = \bigotimes^k \mathbb{V}^*$$

ma stiamo tralasciando una particolarità importante: riprendiamo l'esempio del tensore $\tau_{\alpha,\beta} : \mathbb{V} \times \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{R}$ tale che $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) \mapsto \alpha(\mathbf{v}_1)\beta(\mathbf{v}_2)$. Questo è un esempio di tensore *decomponibile*:

$$\alpha \otimes \beta \coloneqq \alpha_i \beta_j \boldsymbol{\beta}^i \otimes \boldsymbol{\beta}^j$$

cioè di un tensore scrivibile come combinazione lineare dei prodotti tensoriali tra covettori diversi della base duale. Ma non tutti i tensori sono decomponibili, e.g.

$$\boldsymbol{\epsilon}^1 \otimes \boldsymbol{\epsilon}^2 + 2\boldsymbol{\epsilon}^2 \otimes \boldsymbol{\epsilon}^2 \quad \in T^2\mathbb{R}^2$$

non è rappresentabile nella forma $\alpha \otimes \beta$ con $\alpha, \beta \in (\mathbb{R}^2)^*$.

Diamo ora una trattazione più formale: sia S un generico insieme di elementi; cerchiamo di creare una sorta di combinazione lineare a prescindere dalla natura dei suoi elementi. Prendiamo le *combinazioni lineari formali* di elementi di S, i.e. $\sum_i a_i x_i$ con $a_i \in \mathbb{R}, x_i \in S$. Formalmente diremo che una combinazione lineare formale è una funzione $f : S \longrightarrow \mathbb{R}$ nulla dappertutto a meno di un sottoinsieme *finito* di S. Identifichiamo con x^* la funzione nulla su tutto $S - \{x_i\}$ con x_i insieme dei punti di S in cui $f \neq 0$, e poniamo $x^*(x_i) = 1$ vale allora che $f = \sum_i a_i x_i^*$. La struttura qua descritta rappresenta la nozione di *spazio vettoriale libero*, detto $\mathbb{R}\langle S \rangle$, ossia l'insieme di tutte le combinazioni lineari formali da elementi di un insieme S.

Adesso possiamo dare una nozione di prodotto tensore tra spazi più rigorosa. Siano $\mathbb{V}$ e $\mathbb{W}$ spazi vettoriali finito-dimensionali e ne costruiamo un altro fatto dalle combinazioni lineari formali di oggetti del tipo $(\alpha, \mu) \in \mathbb{V}^* \times \mathbb{W}^*$, visti come mappe multilineari $\mathbb{V}^* \times \mathbb{W}^* \longrightarrow \mathbb{R}$. Sia I il sottospazio *spannato* da tutti gli elementi del tipo

$$\begin{gathered} a(\alpha, \mu) - (a\alpha, \mu) \\ a(\alpha, \mu) - (\alpha, a\mu) \\ (\alpha + \alpha', \mu) - (\alpha,\mu) - (\alpha', \mu) \\ (\alpha, \mu + \mu') - (\alpha,\mu) - (\alpha, \mu') \end{gathered}$$

Notare che questi elementi a priori non sono uguali fra loro, perché non è garantita la bilinearità non sapendo la natura degli oggetti presenti in negli spazi duali.

Definizione 2.3.1. *Ora definiamo il* ***prodotto tensore*** *tra* $\mathbb{V}^*$ *e* $\mathbb{W}^*$ *come*

$$\mathbb{V}^* \otimes \mathbb{W}^* \coloneqq \mathbb{R}\left\langle \mathbb{V}^* \times \mathbb{W}^* \right\rangle / I \tag{2.5}$$

Dove A/B è l'operazione insiemistica del quoziente con la quale si chiede di creare un insieme di elementi di A in cui gli elementi di B sono considerati *nulli*. Infatti, abbiamo chiesto che il prodotto tensore sia lo spazio vettoriale libero di elementi di $\mathbb{V}^* \times \mathbb{W}^*$, prendendo nulli gli elementi che spannano I: quindi, otteniamo automaticamente le

formule di bilinearità

$$a(\alpha \otimes \mu) = (a\alpha) \otimes \mu = \alpha \otimes (a\beta) \tag{2.6}$$

$$\begin{cases} \alpha \otimes \mu + \alpha' \otimes \mu = (\alpha + \alpha') \otimes \mu \\ \alpha \otimes \mu + \alpha \otimes \mu' = \alpha \otimes (\mu + \mu') \end{cases} \tag{2.7}$$

Corollario 2.3.2. Sia $\mathbb{V}$ spazio vettoriale finito-dimensionale, allora

$$T^k_r\mathbb{V} = \left(\bigotimes^k \mathbb{V}^*\right) \otimes \left(\bigotimes^r \mathbb{V}\right)$$

Si enunciano, ora, un paio di risultati che mostrano come uno spazio tensoriale abbia proprietà di isomorfismo molto precise. In particolare, si può trovare un *isomorfismo canonico*, detto anche *naturale*, cioè un isomorfismo che relaziona esattamente gli oggetti di due spazi distinti, ma indipendentemente dalla scelta delle basi che li descrivono. Un isomorfismo generico cambierebbe la sua forma esplicita al variare delle basi dei due spazi, quello canonico no, per cui risulta che i due spazi sono intrinsecamente identici. Da un punto di vista simbolico, si passa da $\simeq$ a $=$ tra i due spazi.

Proposizione 2.3.3. *Isomorfismi canonici tra spazi tensoriali e forme bi- o multilineari:*

1. *Lo spazio vettoriale $\mathbb{V}^* \otimes \mathbb{W}^*$ è **canonicamente isomorfo** a $\mathrm{Bil}(\mathbb{V}, \mathbb{W})$, spazio delle funzioni bilineari $\mathbb{V} \times \mathbb{W} \longrightarrow \mathbb{R}$;*

2. *$T^k_{p+1}\mathbb{V}$ è **canonicamente isomorfo** allo spazio delle mappe multilineari*

$$\left(\bigtimes^k \mathbb{V}\right) \times \left(\bigtimes^p \mathbb{V}^*\right) \longrightarrow \mathbb{V}$$

La corrispondenza nel rango tra T^k_{p+1} e le mappe multilineari definite sopra può sembrare a prima vista errata. In realtà bisogna prestare attenzione all'output delle funzioni: esse restituiscono un vettore, mentre un tensore è definito come una mappa che mappa nel campo dei reali. In questo modo stiamo creando una corrispondenza tra quelle mappe e uno spazio tensoriale che contiene un covettore in più (il "+1") che manderà l'output delle mappe in uno scalare. Per esempio un endomorfismo su uno spazio vettoriale è una matrice $\mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{V}$. Per renderla un tensore dovrà restituire uno scalare, quindi apparterrà allo spazio tensoriale $T^1_1\mathbb{V}$, i.e. avrà rango totale 2.

2.4 Fibrati tensoriali

Cerchiamo ora di rendere le strutture di spazi tensoriali covarianti, controvarianti e misti, dei fibrati *tensoriali*.

Definizione 2.4.1. *Sia $\mathcal{M}$ una varietà differenziabile e $\Gamma(\cdot)$ la sezione locale del fibrato vettoriale in input:*

1. *il* ***fibrato tensoriale covariante*** *di rango k sarà $T^k\mathcal{M} \coloneqq \bigsqcup_{p\in\mathcal{M}} T^k(T_p\mathcal{M})$, il corrispondente* ***campo tensoriale covariante*** *sarà $\mathcal{T}^k(\mathcal{M}) \coloneqq \Gamma(T^k\mathcal{M})$;*
2. *il* ***fibrato tensoriale controvariante*** *di rango r sarà $T_r\mathcal{M} \coloneqq \bigsqcup_{p\in\mathcal{M}} T^k(T_p\mathcal{M})$, il corrispondente* ***campo tensoriale controvariante*** *sarà $\mathcal{T}_r(\mathcal{M}) \coloneqq \Gamma(T_r\mathcal{M})$;*
3. *il* ***fibrato tensoriale misto*** *di rango (k, r) sarà $T^k_r\mathcal{M} \coloneqq \bigsqcup_{p\in\mathcal{M}} T^k_r(T_p\mathcal{M})$, il corrispondente* ***campo tensoriale misto*** *sarà $\mathcal{T}^k_r(\mathcal{M}) \coloneqq \Gamma(T^k_r\mathcal{M})$.*

Diamo adesso l'interpretazione *pratica* assumendo una carta di coordinate, descritte dalle funzioni x^i, sulla varietà. Un qualsiasi tensore $T \in \mathcal{T}^k_r(\mathcal{M})$ sarà rappresentabile localmente come

$$T = T^{j_1,\dots,j_r}_{i_1,\dots,i_k}\,\mathrm{d}x^{i_1}\otimes\cdots\otimes\mathrm{d}x^{i_k}\otimes\partial_{j_1}\otimes\cdots\otimes\partial_{j_r} = T^{j_1,\dots,j_r}_{i_1,\dots,i_k}\left(\bigotimes_{m=1}^{k}\mathrm{d}x^{i_m}\right)\otimes\left(\bigotimes_{n=1}^{r}\partial_{j_n}\right) \tag{2.8}$$

dove $T^{j_1,\dots,j_r}_{i_1,\dots,i_k}$ sono le funzioni lisce che rappresentano le coordinate del tensore T rispetto alle basi duali degli spazi tangente e cotangente $\{\mathrm{d}x^i\}^{i_k}_{i_1}$ e $\{\partial_j\}^{j_r}_{j_1}$. Diremo che $T_p \in T^k_r(T_p\mathcal{M})$ è il valore del campo tensoriale nel punto $p \in \mathcal{M}$, definito come

$$T_p(X_{1_p},\dots,X_{2_p},\omega_{1_p},\dots,\omega_{2_p}) = T(X_1,\dots,X_k,\omega_1,\dots,\omega_2)(p) \tag{2.9}$$

Vediamolo di nuovo in coordinate, più esplicitamente: sia ora $S \in \mathcal{T}^1_1(\mathcal{M})$; nella carta di coordinate sarà $S = S^j_i\,\mathrm{d}x^i\otimes\partial_j$. Facendolo agire su un vettore $\mathbf{v} = v^i\partial_i$ e un covettore $\omega = \omega_i\,\mathrm{d}x^i$, otterremo

$$\begin{aligned} S(\mathbf{v},\omega) &= S^j_i v^k\omega_l\,\mathrm{d}x^i(\partial_k)\,\mathrm{d}x^l(\partial_j) \\ \text{usando } \mathrm{d}x^\sigma(\partial_\rho) = \delta^\sigma_\rho \quad\longrightarrow\quad &= S^j_i v^i\omega_j \end{aligned}$$

Risulta ovvio che la mappa trovata sia lineare e $\mathcal{C}^\infty(\mathcal{M})$. Questo risultato è generalizzabile a un generico campo tensoriale, per cui un campo tensoriale (1, 1) è una mappa multilineare $\mathcal{C}^\infty(\mathcal{M})$ da $\mathcal{X}(\mathcal{M})\times\Omega^1(\mathcal{M}) \longrightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathcal{M})$. Possiamo dare un risultato ancora più generale:

Lemma 2.4.2. *Una mappa che sia o* $\left(\bigtimes^k \mathcal{X}(\mathcal{M})\right) \times \left(\bigtimes^r \Omega^1(\mathcal{M})\right) \longrightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathcal{M})$ *oppure* $\left(\bigtimes^k \mathcal{X}(\mathcal{M})\right) \times \left(\bigtimes^{r-1} \Omega^1(\mathcal{M})\right) \longrightarrow \mathcal{X}(\mathcal{M})$, *è indotta da un campo tensoriale misto di rango (k,r)* ***se e solo se*** *essa è* ***multilineare*** *su* $\mathcal{C}^\infty(\mathcal{M})$.

Prestare attenzione a come si ripropone la questione degli indici tra un numero e il successivo ($r-1$ e r) a seconda della definizione della funzione e della natura del suo output: la prima mappa in una funzione reale liscia sulla varietà, la seconda mappa nello spazio vettoriale dato dalla sezione globale della varietà.

Dati il tensore covariante di rango k, $\rho \in \mathcal{T}^k(\mathcal{N})$, e la mappa liscia tra varietà $F : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$, si può effettuare il *pull back* del tensore:

$$(F^*\rho)_p(X_1, \ldots, X_k) = \rho_{F(p)}(F_*X_1, \ldots, F_*X_k)$$

con $X_1, \ldots, X_k$ campi vettoriali su $\mathcal{M}$.

Proprietà 2.4.3. Si elencano alcune proprietà del pull back di funzioni applicate a tensori:

1. F^* è lineare in $\mathbb{R}$
2. $F^*(f\rho) = (f \circ F)F^*\rho$
3. $F^*(\rho \otimes \omega) = F^*\rho \otimes F^*\omega$
4. $(G \circ F)^* = F^* \circ G^*$

2.5 Forme differenziali

Definizione 2.5.1. *Dato* $\Lambda^k\mathcal{M} = \bigsqcup_{p\in\mathcal{M}} \Lambda^k(T_p\mathcal{M})$, *le sezioni globali* $\Gamma(\Lambda^k\mathcal{M})$ *sono dette* ***k-forme differenziali*** *o forme differenziali di rango k. L'insieme di queste ultime è detto* $\Omega^k(\mathcal{M})$. *Data una carta, si può scrivere*

$$\omega = \frac{1}{k!}\omega_{i_1,\ldots,i_k}\, \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k} = \frac{1}{k!}\omega_{i_1,\ldots,i_k} \left(\bigwedge_{j=1}^{k} \mathrm{d}x^{i_j}\right)$$

Lemma 2.5.2. *Sia* $F : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$ *una mappa liscia tra varietà e siano* $(\mathbf{x})$ *e* $(\mathbf{y})$ *le funzioni delle coordinate per* $\mathcal{M}$ *e* $\mathcal{N}$. *Allora*

$$F^*\left(\omega_{i_1,\ldots,i_k} \bigwedge_{j=1}^{k} \mathrm{d}y^{i_j}\right) = (\omega_{i_1,\ldots,i_k} \circ F) \bigwedge_{j=1}^{k} \mathrm{d}\left(y^{i_j} \circ F\right) \tag{2.10}$$

Dimostrazione.

$$F^*\left(\omega_{i_1,\dots,i_k}\bigwedge_{j=1}^{k}\mathrm{d}y^{i_j}\right)=\left(\omega_{i_1,\dots,i_k}\circ F\right)F^*\left(\bigwedge_{j=1}^{k}\mathrm{d}y^{i_j}\right)\qquad\text{(dalla proprietà 2.4.3.2)}$$

$$\text{(dalla proprietà 2.4.3.3)}\qquad=\left(\omega_{i_1,\dots,i_k}\circ F\right)\bigwedge_{j=1}^{k}F^*\,\mathrm{d}y^{i_j}$$

$$\text{(dalla proprietà 1.3.12.1)}\qquad=\left(\omega_{i_1,\dots,i_k}\circ F\right)\bigwedge_{j=1}^{k}\mathrm{d}y^{i_j}\circ F$$

□

Per una qualsiasi varità liscia, esiste un *operatore differenziale*

$$d:\Omega^k(\mathcal{M})\longrightarrow\Omega^{k+1}(\mathcal{M})$$

$$\mathrm{d}\omega\coloneqq\frac{1}{k!}\,\mathrm{d}\omega_{i_1,\dots,i_k}\bigwedge_{j=1}^{k}\mathrm{d}x^{i_j}\tag{2.11}$$

o alternativamente

$$\mathrm{d}\omega\coloneqq\frac{1}{(k+1)!}\left(\partial_{[j}\omega_{i_1,\dots,i_k]}\right)\mathrm{d}x^j\wedge\left(\bigwedge_{l=1}^{k}\mathrm{d}x^{i_l}\right)\tag{2.12}$$

dove con $[j,i_1,\dots,i_k]$ si intende che si prendono gli indici completamente antisimmetrici.

Proprietà 2.5.3. Si elencano le proprietà di questo operatore, detto anche *derivata esterna*

- d è ben definita indipendentemente dalla scelta delle coordinate
- d è lineare su $\mathbb{R}$
- $\mathrm{d}^2=0$
- dati $\omega\in\Omega^k(\mathcal{M})$ e $\rho\in\Omega^n(\mathcal{M})$, vale che $\mathrm{d}(\omega\wedge\rho)=\mathrm{d}\omega\wedge\rho+(-1)^k\omega\wedge\mathrm{d}\rho$

Capitolo 3

Geometria di contatto

Capitolo 4

Termodinamica